

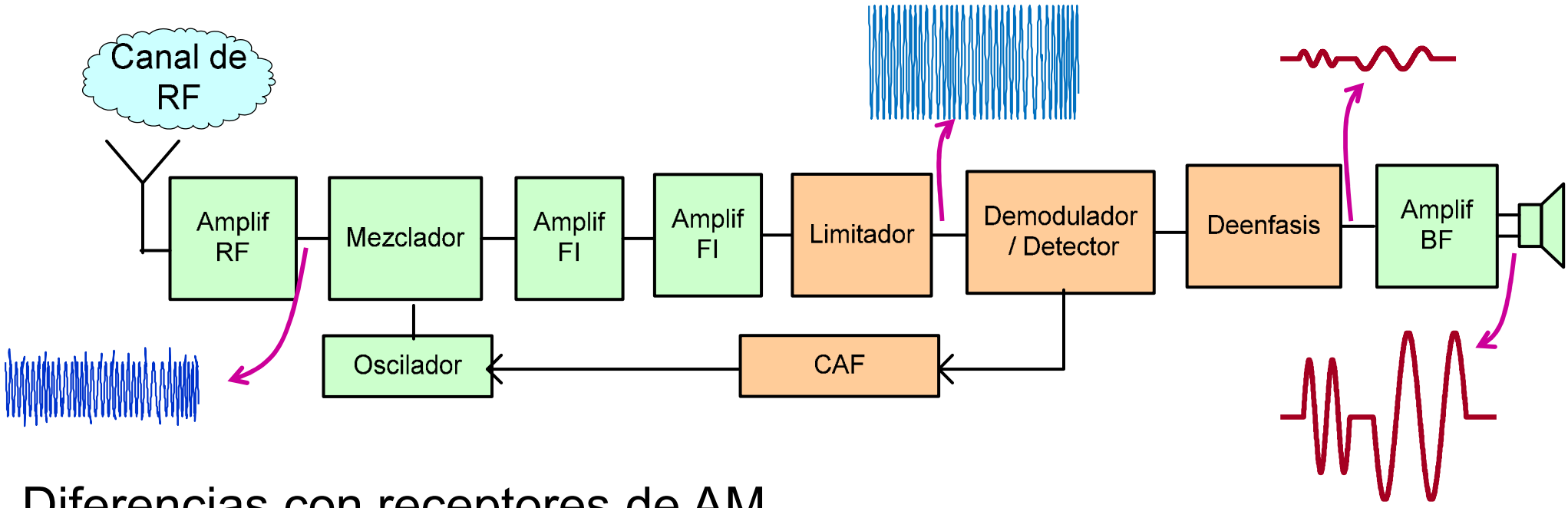
ELECTRONICA III



UNIDAD 12

Demoduladores y Receptores de señales moduladas en ángulo

RECEPTORES



Diferencias con receptores de AM

- FI= 10,7MHz, AB=200KHz
- Limitadores de amplitud: los demoduladores convierten variaciones de ángulo en variaciones de amplitud
- Detectores de frecuencia o fase.
- Control automático de frecuencia
- Deénfasis

FM comercial:

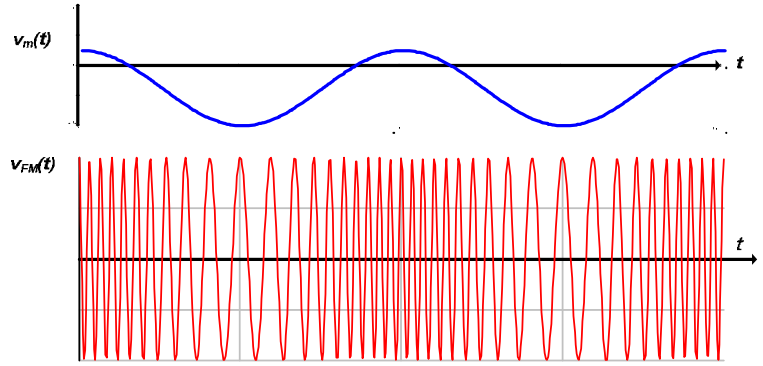
- Banda: 88MHz a 108 MHz
- AB_{FM}=200KHz, $\Delta f_{máx}$=75KHz; $f_{m\ mín}$=100Hz, $f_{m\ máx}$=15KHz

Repaso

Modulación Angular

- También llamada exponencial o no lineal.
- La amplitud de la onda se mantiene constante, mientras que se varía el ángulo de la portadora de forma proporcional a la información.

$$\cos\theta(t) = \cos\underbrace{(\omega t + \phi)}_{Angulo}$$



- **PM:** Se hace variar a la fase de forma proporcional a la información.

$$\theta(t) = \omega_C t + K_p\ v_m(t)$$

- **FM:** Se hace variar a la frecuencia instantánea de forma proporcional a la información.

$$\omega = \omega_C + K_f\ v_m(t) = \omega_C + \Delta\omega$$

Repaso

Las expresiones de las respectivas ondas moduladas son:

$$v_{PM}(t) = V_C \cos\left[\omega_c t + K_p v_m(t)\right]$$

$$v_{FM}(t) = V_C \cos(\omega_c t + K_\omega \int v_m(t)dt$$

Las frecuencias instantáneas son:

$$\omega_{i\ PM} = \omega_c + K_p \frac{\partial v_m(t)}{\partial t} = \omega_c + \Delta\omega$$

$$\omega_{i\ FM} = \omega_c + K_\omega\ v_m(t) = \omega_c + \Delta\omega$$

- En PM la frecuencia es directamente proporcional a la derivada de la información, que es equivalente a la pendiente de la señal. A más pendiente de la señal de información: más frecuencia.
- Si

$$v_m(t) = V_m \cos\omega_m t$$

$$\Delta f_{máx} = K_p\ V_m f_m$$

$$f_{i\ PM} = f_c + \Delta f$$

- En FM la frecuencia es directamente proporcional a la información. A mayor amplitud de la información: mayor frecuencia.
- Si $v_m(t) = V_m \cos\omega_m t$

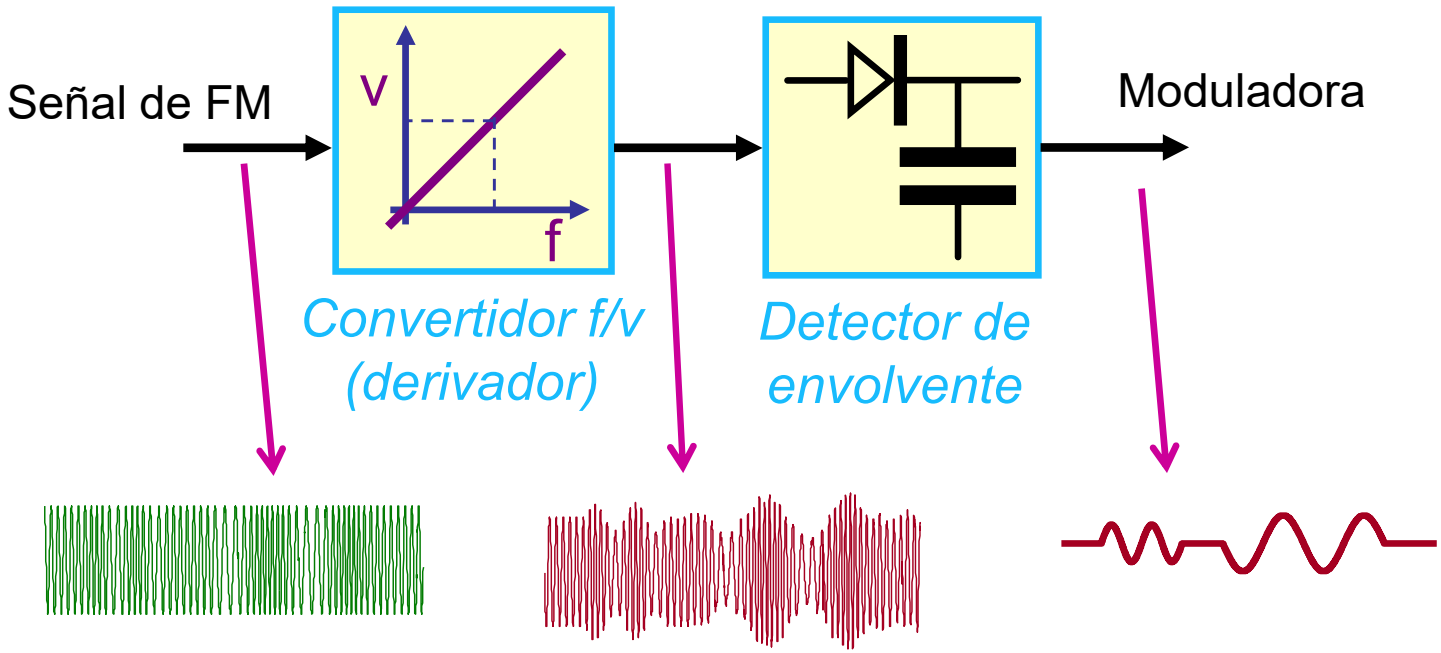
$$\Delta f_{máx} = K_p\ V_m$$

$$f_{i\ FM} = f_c + \Delta f$$

DEMODULADORES DE ANGULO

- Detector de pendiente
- Discriminadores Foster Seely y de Relación
- Detector de cuadratura
- Demoduladores con PLLs

Esquema general de un demodulador



- Se tiene la señal de FM:

$$v_{FM}(t) = V_C \cos(\omega_c t + K_\omega \int v_m(t)dt$$

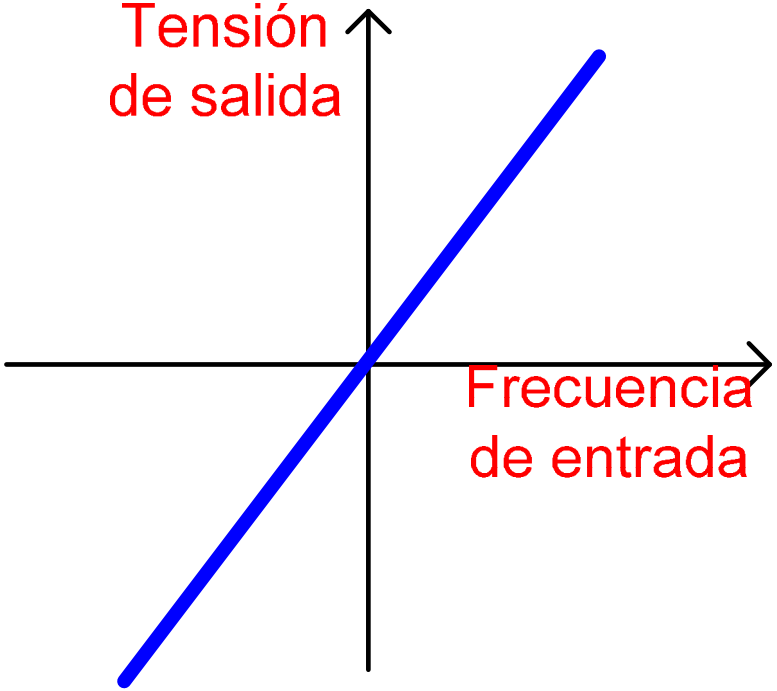
- Si se deriva:

$$\frac{dv_{FM}(t)}{dt} = -V_C \, sen\left(\omega_c t + K_\omega \int v_m(t)dt\right)\left(\omega_c + K_\omega v_m(t)\right)$$

$$\frac{dv_{FM}(t)}{dt} = -V_C \, \omega_c \left(1 + \frac{K_\omega}{\omega_c} v_m(t)\right) . sen\left(\omega_c t + K_\omega \int v_m(t)dt\right)$$

Estructura similar al de una señal de AM

$$v_{AM}(t) = V_c \left(1 + \frac{1}{V_c} v_m(t)\right) \cos \omega_c t$$



Si se deriva en el tiempo una señal de FM se obtiene una señal de AM.

- K_d =V/Hz es la función de transferencia para el demodulador y se la llama **sensibilidad del demodulador**, Δf es la diferencia entre la frecuencia de entrada y la frecuencia central del demodulador.

- El derivador, debe tener una función de transferencia lineal con la frecuencia
- A la salida del derivador, la información está en la envolvente de la señal.
- La señal AM presenta también una modulación FM que no interesa.

Se observa en:

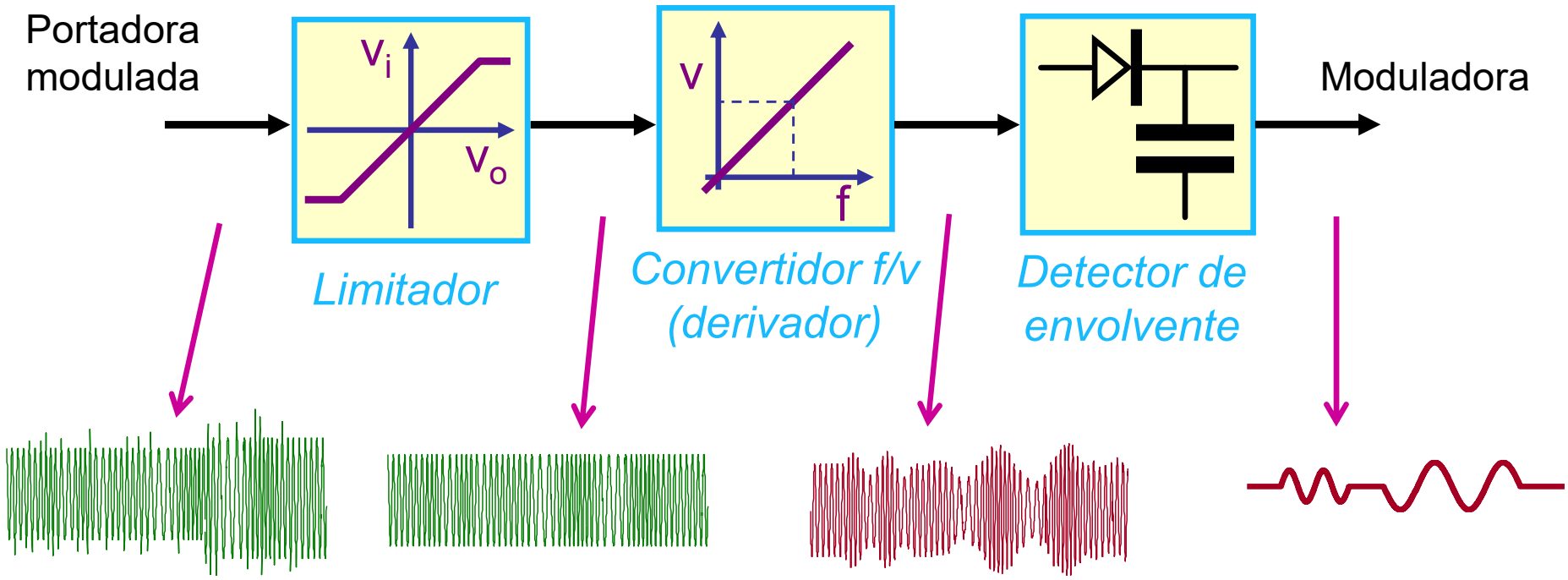
$$\frac{dv_{FM}(t)}{dt} = -V_C\ \omega_c \left(1+\frac{K_\omega}{\omega_c} v_m(t)\right).sen\left(\omega_c t + K_\omega \int v_m(t)dt\right)$$

1) La amplitud de la señal de salida depende del valor de V_c y de ω_C ➡**Es necesario que ambos sean constantes**.

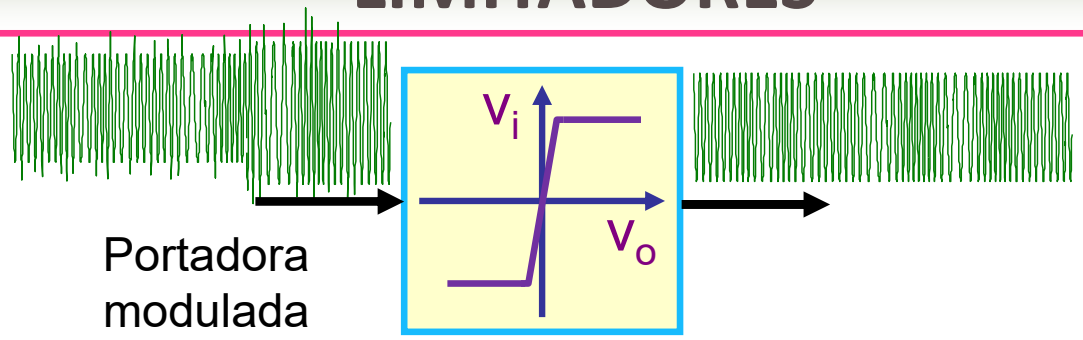
- La estabilidad de ω_C la fija el transmisor y el OL.
- V_c no llega constante al demodulador ya que se sumó ruido (distorsión) que afectó la amplitud de la señal de FM ➡ Es necesario limitar (dejar constante) la amplitud de la señal

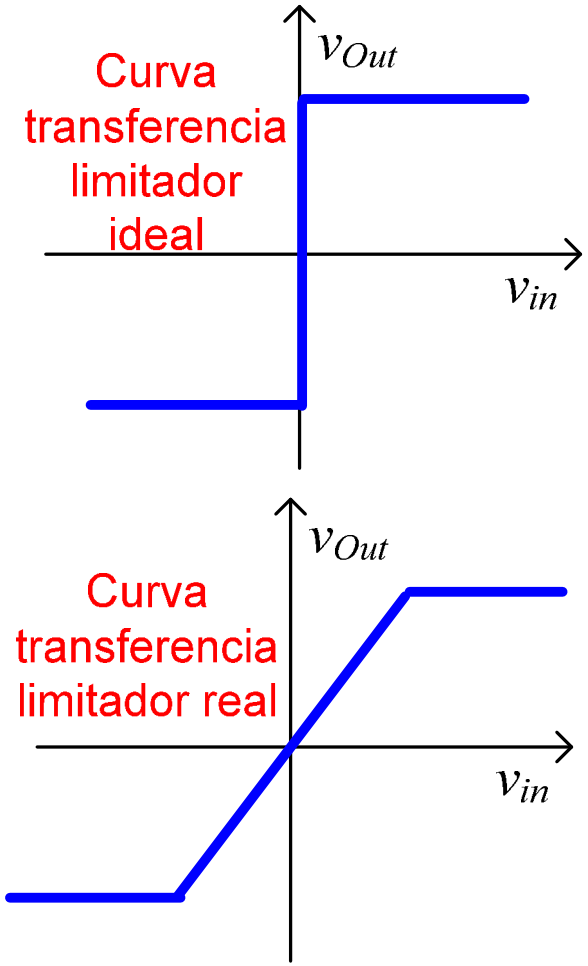
2) A la salida del derivador la señal está modulada en amplitud, Para recuperar la información es necesario pasarla por un detector de AM, como el detector de envolvente.

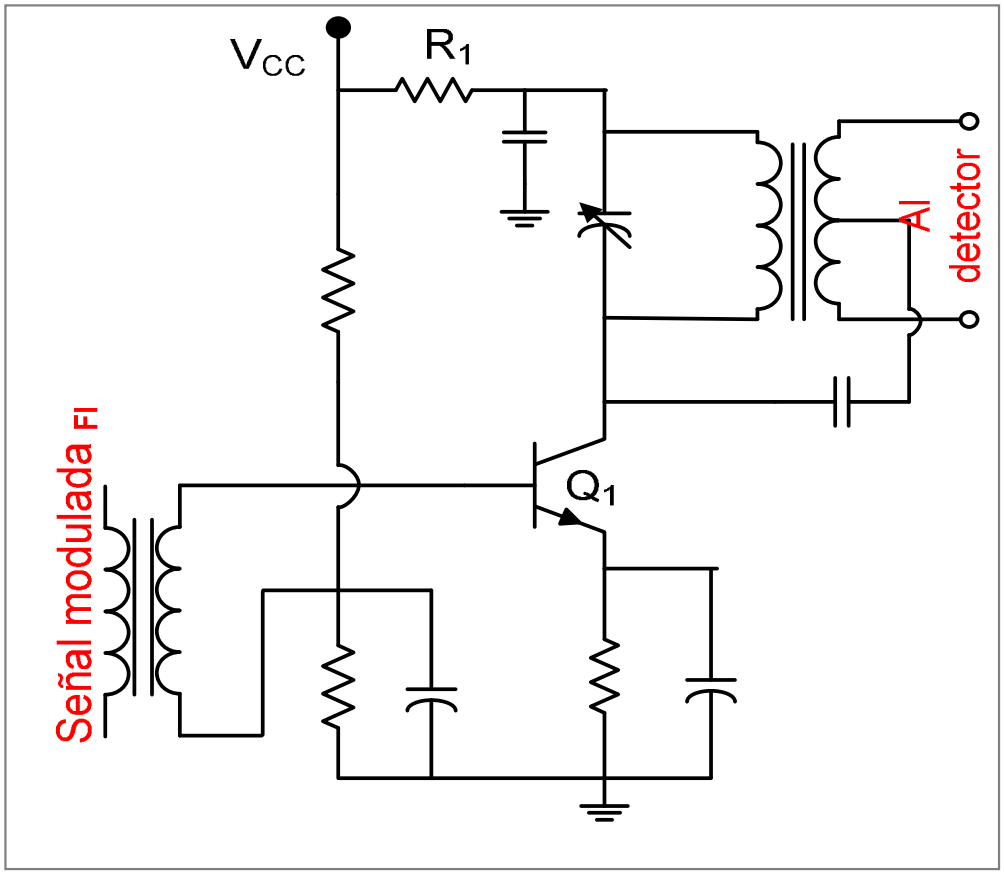
Esquema general de un demodulador



LIMITADORES





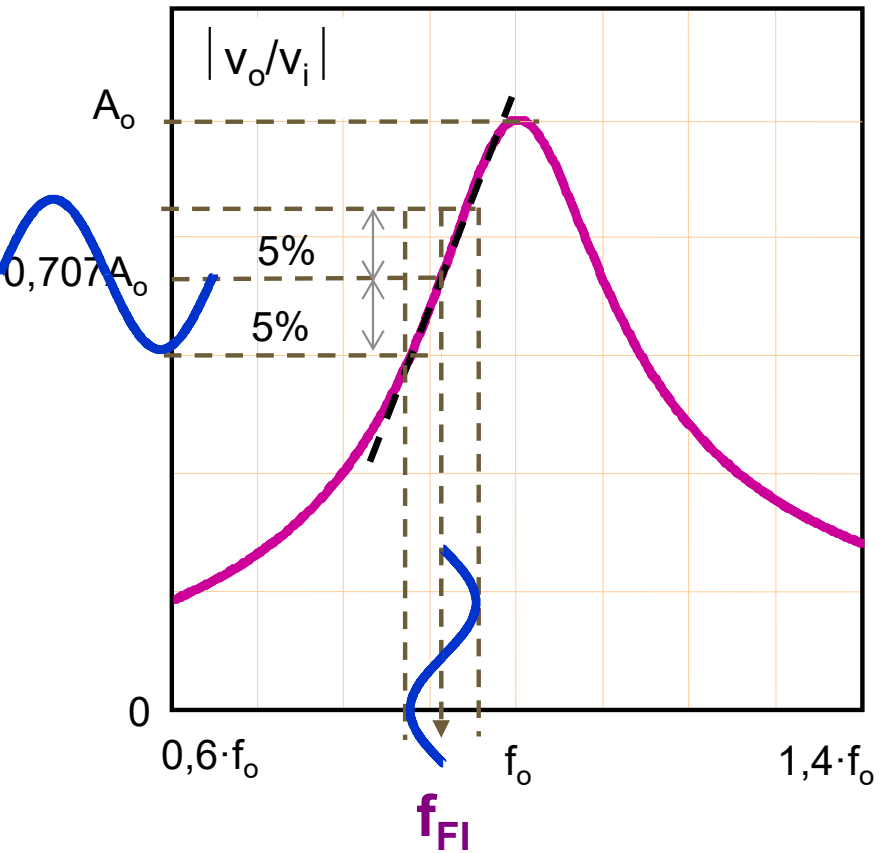


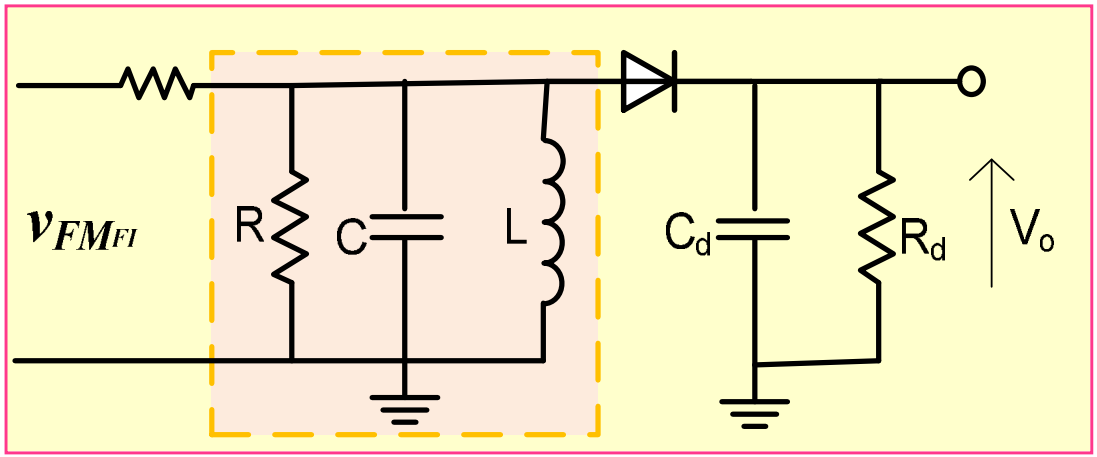
Q_1 trabaja entre corte y saturación para todas las señales de FI dentro del rango dinámico al que se diseña el receptor

DETECTOR DE PENDIENTE

- Trabaja en base a la conversión de variaciones de frecuencia en variaciones de amplitud.
- Produce una tensión de salida proporcional a la diferencia entre una frecuencia de referencia y la frecuencia de la señal de entrada.

$$f_{i\,FM}(t) = f_c + \Delta f = f_c + K_f\ v_m(t)$$

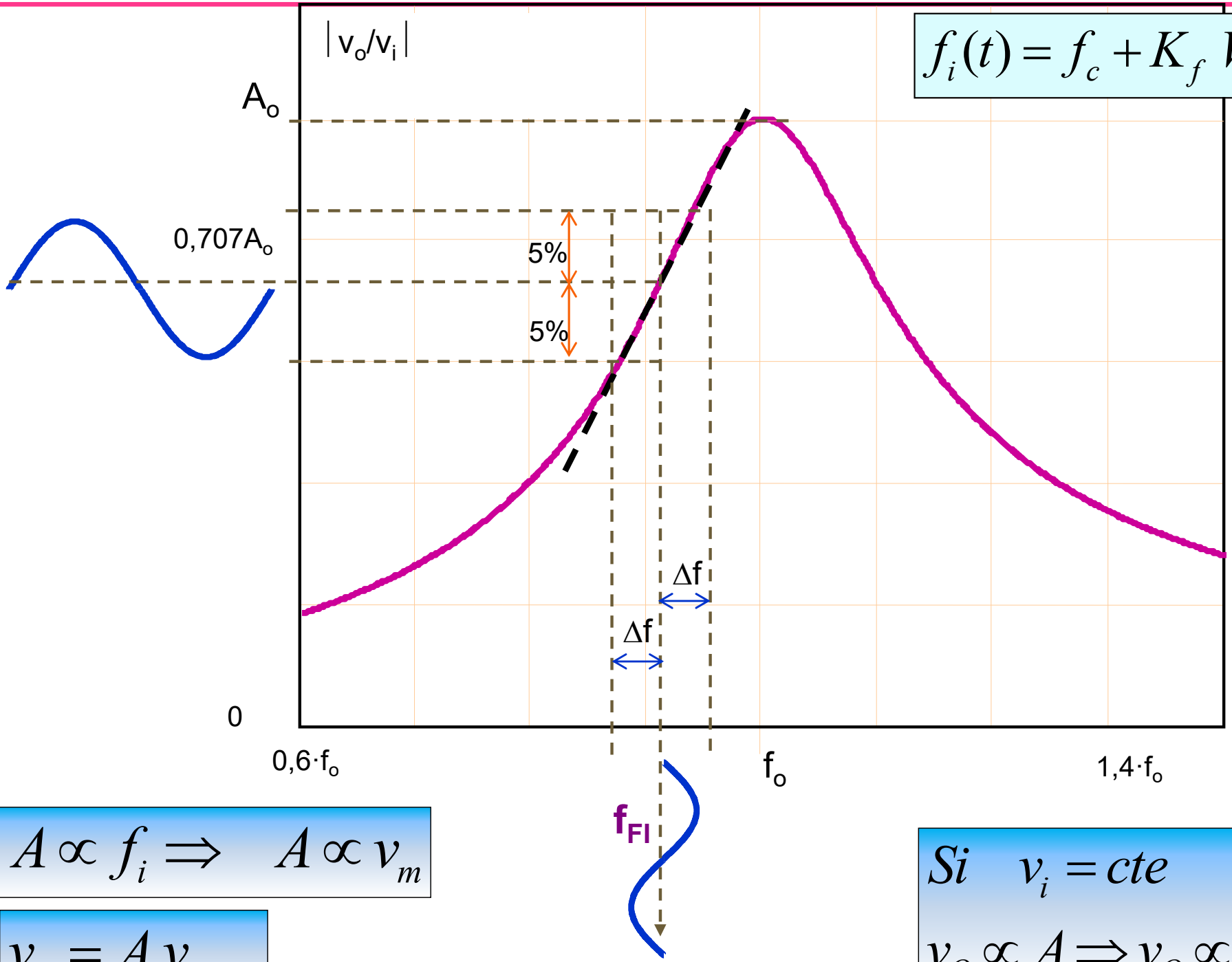




En zona lineal: Variaciones de ganancia proporcional a las variaciones de frecuencia

$$\frac{\Delta A}{\Delta f} = K_d = \text{constante}$$

DETECTOR DE PENDIENTE



$$f_i(t) = f_c + K_f V_m sen\omega_m t$$

$$A \propto f_i \Rightarrow \quad A \propto v_m$$

$$v_O = A\, v_i$$

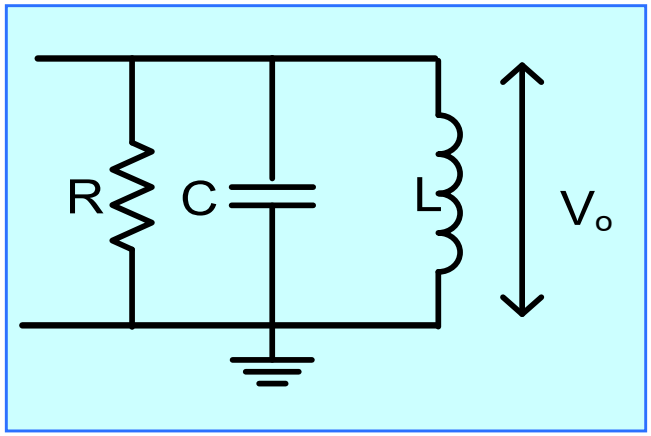
$$Si \quad v_i = cte$$

$$v_O \propto A \Rightarrow v_O \propto v_m$$

DETECTOR DE PENDIENTE

- El circuito resonante se sintoniza a una frecuencia superior a la frecuencia de portadora.
- La frecuencia central de la señal de FM coincide la frecuencia de media potencia del tanque
- El circuito resonante produce una tensión de salida que es proporcional a la frecuencia de entrada.
- La portadora cae en uno de los flancos de la respuesta.
- Hay que controlar bien el Q del circuito, ya que del ancho de la campana depende del factor de calidad
- A la salida del circuito tanque, la información está en la envolvente de la señal.
- La señal AM presenta también una modulación FM que no interesa.

DETECTOR DE PENDIENTE



$$|y(f)| = \frac{1}{R}\sqrt{1+4Q_c^2\left(\frac{\Delta f}{fo}\right)^2} \qquad \varphi = arct\left(2Q_c\frac{\Delta f}{fo}\right)$$

$$\left|\frac{A}{Ao}\right| = \sqrt{1+4Q_c^2\left(\frac{\Delta f}{fo}\right)^2}$$

$$f_{i\ FM} = f_c + \Delta f$$

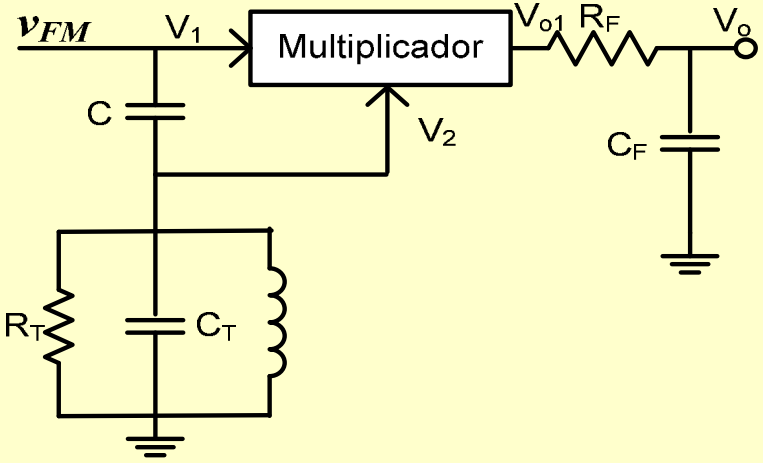
Ventaja del detector de pendiente:

- Simple
- Económico

Desventaja del detector de pendiente:

- Poco simétrico
- Difícil de ajustar
- Fuertes limitaciones ocasionadas por la no linealidad de la característica; son aproximaciones que se cumplen para pequeñas regiones de la característica.
- A mayor Δf , mayor alinealidad. No sirve para aplicaciones comerciales con Δf grandes (75KHz)
- Requiere etapa limitadora

DETECTOR DE CUADRATURA



El multiplicador es excitado por V1 y V2, donde V1 es:

$$v_{fm} = v_1 = V_c \cos[w_c t + m_f \cos w_m t)] = V_c \cos\varphi_1$$

La impedancia del tanque es:

$$Y_T = \frac{1}{R_T}\sqrt{1+\left(2Q_c\frac{\Delta f}{fo}\right)^{2\left\lfloor tag^{-1}\frac{2Qc\Delta f}{fo}\right\rfloor}} \quad ; \quad \theta = tag^{-1}\frac{2Q_c\Delta f}{fo}$$

Considerando que C desfasa 90° y que el tanque desfasa θ, V_2 es:

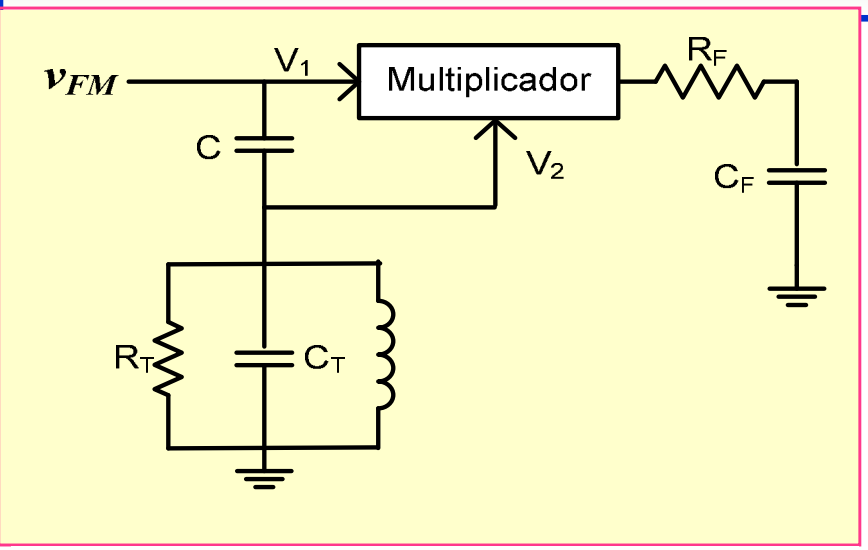
$$V_2 = v_{FM} + 90^o = V_c \cos[w_c t + m_f \cos w_m t + \frac{\pi}{2} + \theta)]$$

$$V_2 = V_c sen[w_c t + m_f \cos w_m t + \theta)] = V_c sen\phi_2; \ \varphi_2 = \varphi_1 + \theta$$

V1 y V2, ingresan al multiplicador:

$$V_{O1} = V_1 x V_2 = V_c \cos\varphi_1 x V_c sen\varphi_2; \ \varphi_2 = \varphi_1 + \theta$$

DETECTOR DE CUADRATURA



$$\varphi_1 = \omega_c t + m_f \cos w_m t$$

$$\varphi_2 = \phi_1 + \theta = \omega_c t + m_f \cos w_m t + \theta$$

A la salida del multiplicador estarán presente los siguientes términos:

Amplitud	Angulo	Frecuencia
aV_1	φ_1	fc
aV_2	$\varphi_2 = \varphi_1 + \theta$	$fc + \Delta f$
$\frac{1}{2}\, bV_1^2$	$2\varphi_1$	$2fc$
$\frac{1}{2}\, bV_2^2$	$2\varphi_2 = 2\varphi_1 + 2\theta$	$2fc + 2\Delta f$
bV_1V_2	$\varphi_1 + \varphi_2 = 2\varphi_1 + \theta$	$2fc + \Delta f$
bV_1V_2	$\varphi_1 - \varphi_2 = \theta$	Δf

La salida del multiplicador pasa por un filtro pasa bajos:

$$V_o = bV_1\, V_2\, sen\theta = b\, V_C^2 sen\theta$$

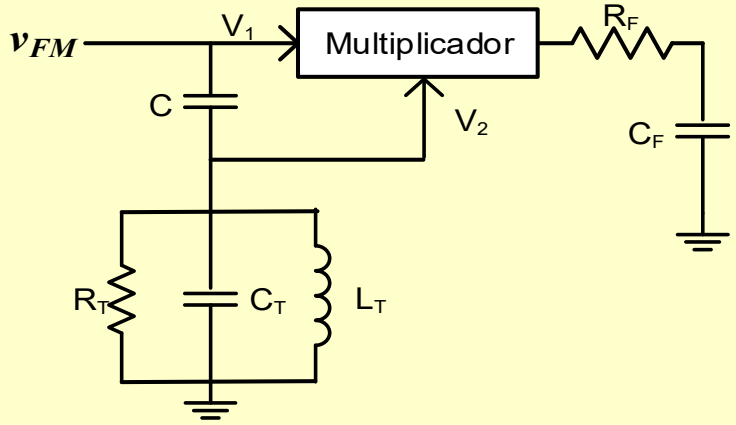
Si θ es pequeño

$$\theta < 0{,}25 \text{ rad} \quad \Rightarrow \text{sen}\theta \cong \theta$$

Entonces

$$V_o = b\, V_C^2 tag^{-1} \frac{2Q_c\Delta f}{fo} \cong b\, V_C^2 \frac{2Q_c\Delta f}{fo}$$

DETECTOR DE CUADRATURA



Donde *fo* es la frecuencia central y por lo tanto:

$$V_o \cong \left(\frac{2bQ_c \, V_C^{\,2}}{fo} \right) \Delta f \cong k_d \Delta f$$

$$V_o \cong k_d \Delta f = k_d x K_f V_m \cos w_m t$$

¡Ojo! Vo depende también de $V_C^2 \Rightarrow$ Hay que usar limitador

¡Ojo! Vo depende también de $f_o \Rightarrow$ Hay que usar CAF

CONDICIONES DE DISEÑO

1) Para que el capacitor C, desfase 90° a la frecuencia de portadora, se debe cumplir:

$$X_C \geq 100 R_T \qquad \frac{1}{\omega_C C} \geq 100 R_T$$

2) La condición $\theta < 0,25 \text{ rad}$ implica

$$\frac{2Q_c \Delta f_{máx}}{f_C} < 0,25$$

CONDICION DE LINEALIDAD

$$Q_c = \frac{f_C}{AB} = \frac{R_T}{\omega_C L}$$

DETECTOR DE CUADRATURA

3) El tanque debe resonar a la frecuencia de portadora

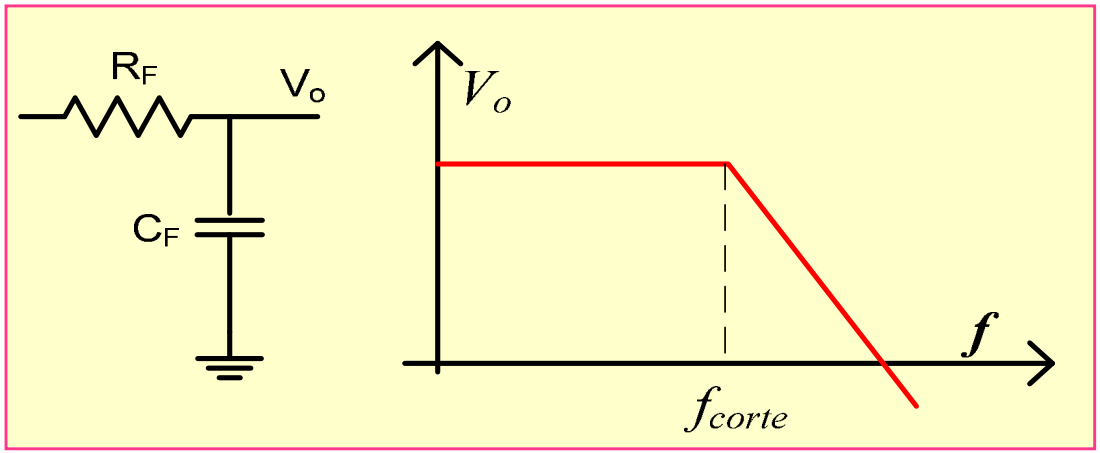
$$\omega_o^{\,2} L_T C_T = 1$$

$$Q_c = \frac{R_T}{\omega_o . L_T} = \frac{fo}{AB_T}$$

$$AB_T \geq AB_{FM} = 2(\Delta f + f_{mmáx})$$

$$f_o = f_C$$

4) Diseño del filtro:



$$\tau_{filtro} = R_f . C_f = \frac{1}{2.\pi . f_{corte}}$$

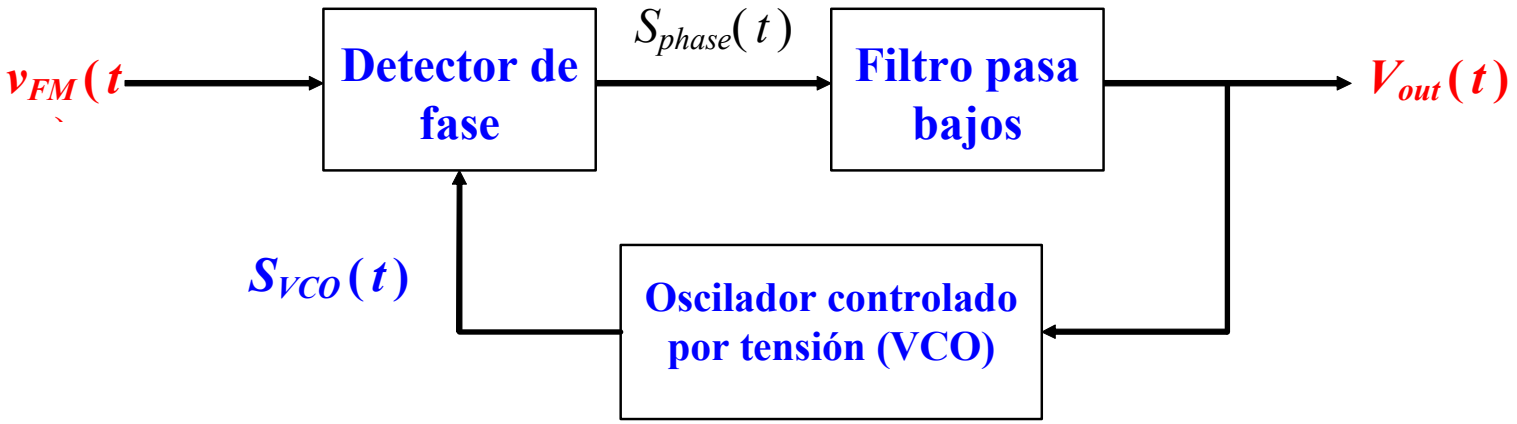
$$f_{corte} \geq 20 f_{m\,máx}$$

DEMODULADOR DE FM CON PLL

Principio de funcionamiento:

Un demodulador de frecuencia de PLL no requiere de circuitos sintonizados y automáticamente compensa los cambios en la frecuencia de la portadora debido a la estabilidad en el oscilador de transmisión

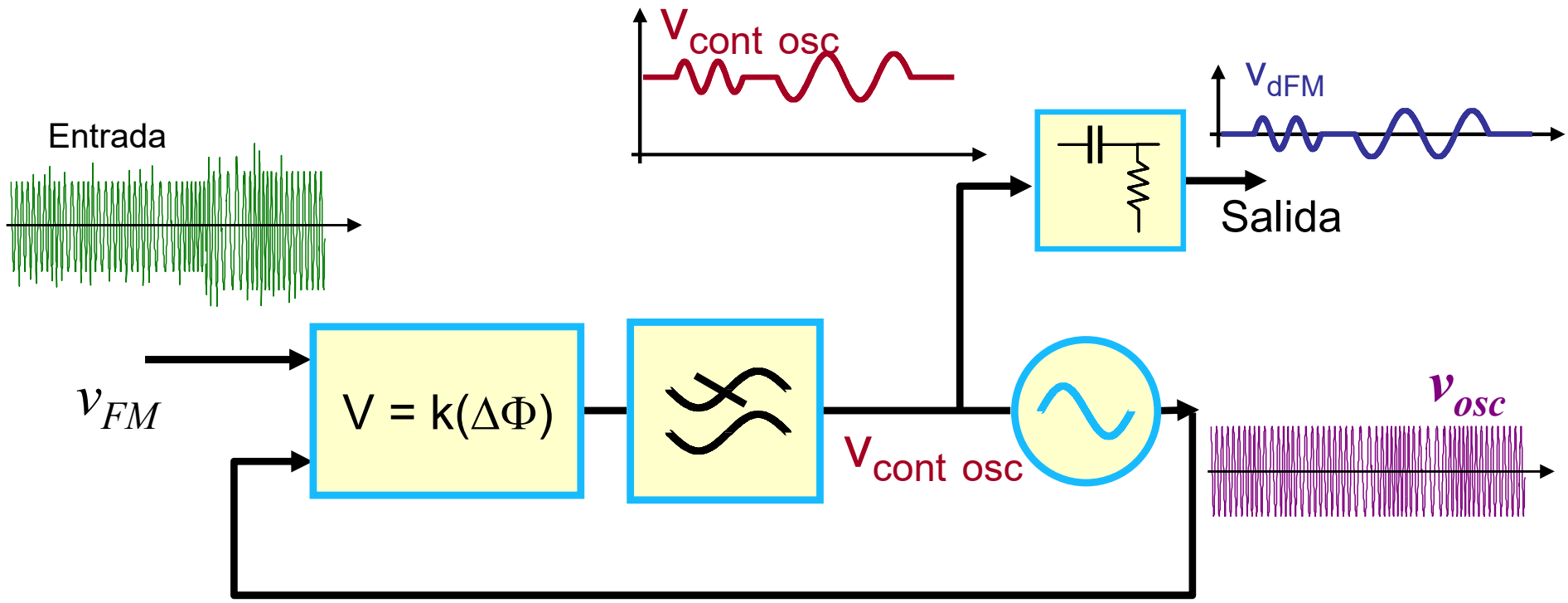
Si la entrada de PLL es una señal de FM y la frecuencia natural del VCO es igual a la frecuencia central de FI, la tensión de corrección que se produce a la salida del comparador de fase y que se aplica a la entrada del VCO, es proporcional a la desviación de frecuencia y es, por lo tanto, la señal de la información demodulada.



$$V_{FM}(t) = A_f \cdot \cos[\omega_c t + \phi(t)] \qquad V_{VCO}(t) = A_{VCO} \cdot \sin[\omega_0 t + \phi_0(t)]$$

DEMODULADOR DE FM CON PLL

Principio de funcionamiento:



Condición de diseño: el PLL debe ser suficientemente rápido para seguir las variaciones de frecuencia de $f_{m\ máx}$

frecuencia de corte del PLL >> frecuencia máxima de la moduladora

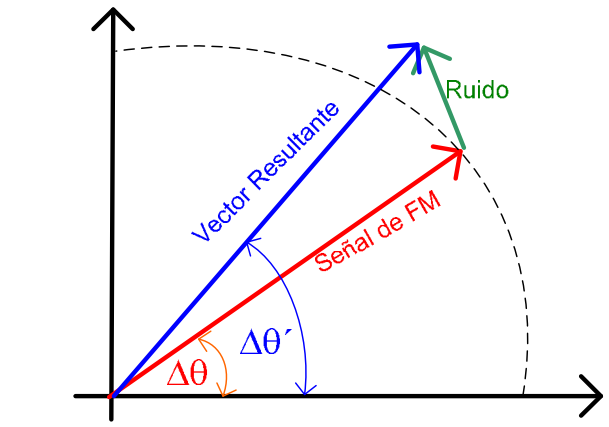
$$\omega_{corte\ PLL} >> \omega_{m\ max}$$

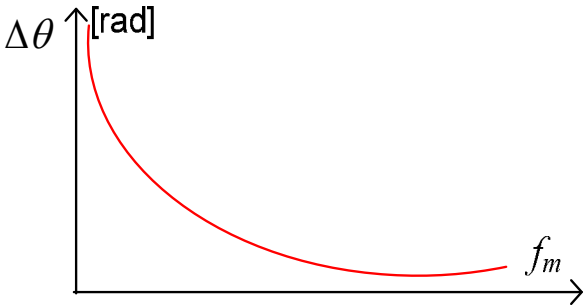
PREENFASIS Y DEENFASIS

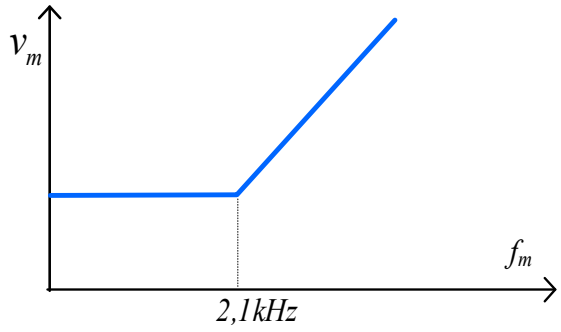
- El ruido de alta frecuencia produce distorsión de amplitud y de ángulo
- La distorsión de amplitud no degrada la señal ya que la información no va en la amplitud
- Si afecta la distorsión del ángulo
- Cuanto mayor es el ángulo, menos afecta la distorsión.
- En FM los tonos altos se modulan menos

$$\Delta\theta = m_f = \frac{\Delta_f}{f_m} = \frac{K_f V_m}{f_m}$$

- Se podría evitar esto si Δf aumenta con fm.

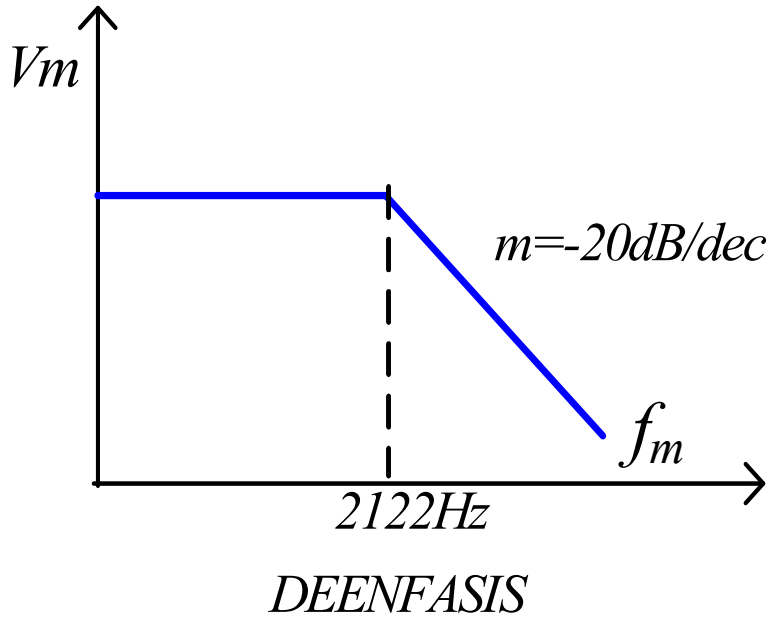


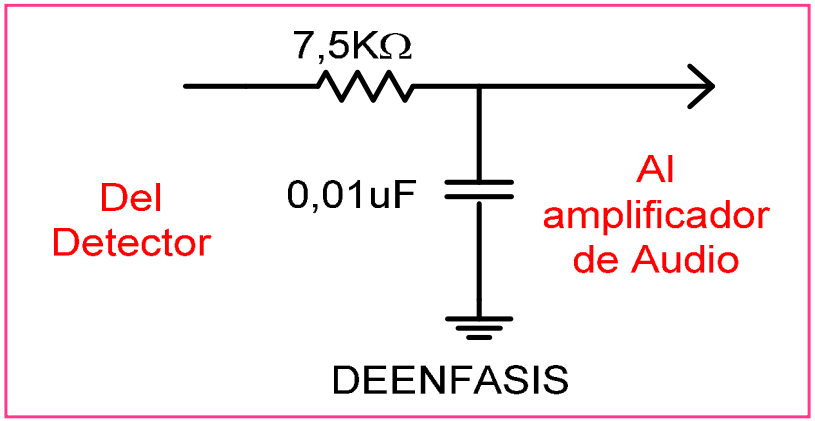




- Para aumentar Δf , se debe aumentar v_m. (Enfasis)
- Como en el transmisor se enfatizan los tonos altos, en el receptor se debe hacer el proceso inverso: deenfasis.
- El valor de la frecuencia de corte está normalizada

Como el Preenfasis altera la relación de amplitudes espectrales de la banda base (una forma de distorsión); la situación se resuelve con un DEENFASIS en el extremo receptor.



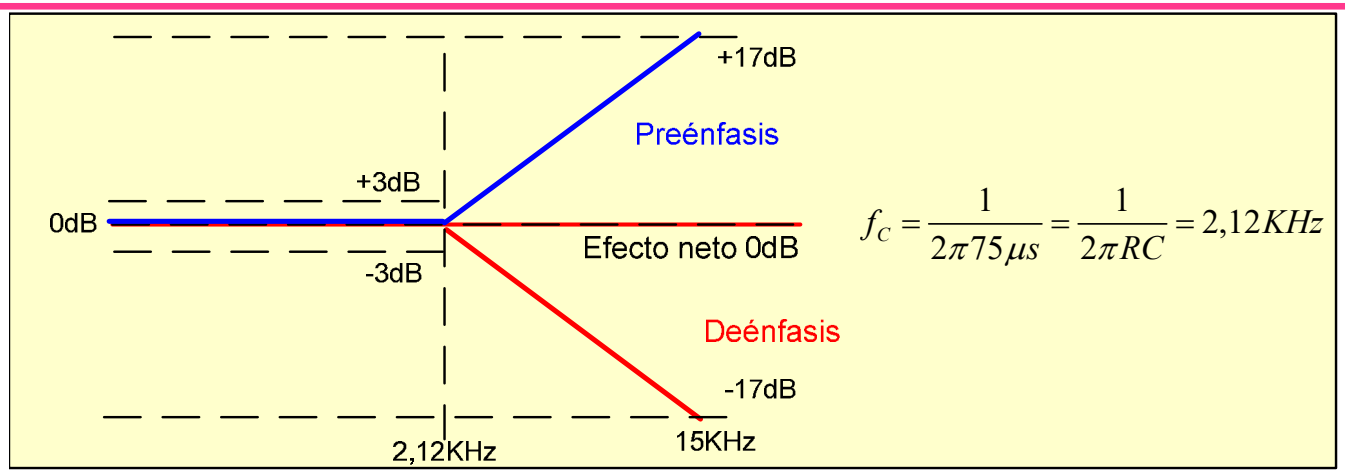


$$\tau_C = RC = \frac{L}{R} = 75\mu s$$

$$f_C = \frac{1}{2\pi RC} = 2{,}12KHz$$

La respuesta del deénfasis corresponde a la de un filtro de paso bajo

Observaciones



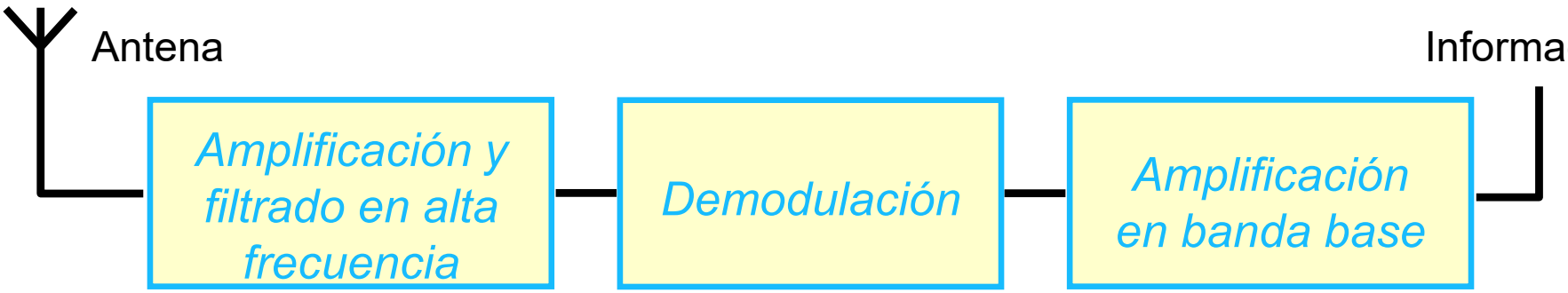
Para que la relación de amplitudes sea correcta la acentuación (preénfasis) debe complementarse con la atenuación (deénfasis) y dado que ésta última es característica circuital del receptor se establece una norma para asegurar la complementación:

- Un preénfasis de transmisión de 75 [useg] (def. Standard correspondiente a la respuesta en frecuencia de un circuito filtro pasaaltos en la transmisión y pasabajos en la recepción) tanto para la radiodifusión FM como para el sonido de TV.
- Debe cuidarse que el preénfasis no produzca sobremodulación o desviación superior al máximo permitido
- Al efectuar el deénfasis en el receptor junto con atenuar las frecuencias altas, para volverlas a su amplitud correcta, se atenuará el ruido que las acompaña.

Estructuras de Receptores de señales moduladas en ángulo

Receptores de FM

- Los receptores que se utilizan para señales con modulación angular son muy similares a los que se usan para la recepción de AM o BLU convencional, excepto por el método utilizado para extraer la información de audio de la forma de onda de FI compuesta.
- En los receptores de FM, la tensión a la salida del detector de audio es directamente proporcional a la desviación de frecuencia en su entrada.
- Con los receptores de PM, la tensión a la salida del detector de audio es directamente proporcional a la desviación de fase en su entrada.
- Debido a que la modulación de frecuencia y de fase ocurren con cualquiera de los sistemas de modulación angular, las señales de FM pueden demodularse por los receptores de PM y viceversa.
- Por lo tanto, los circuitos usados para demodular las señales de FM y de PM se describen bajo el encabezado de "Receptores de FM.



Características de un receptor:

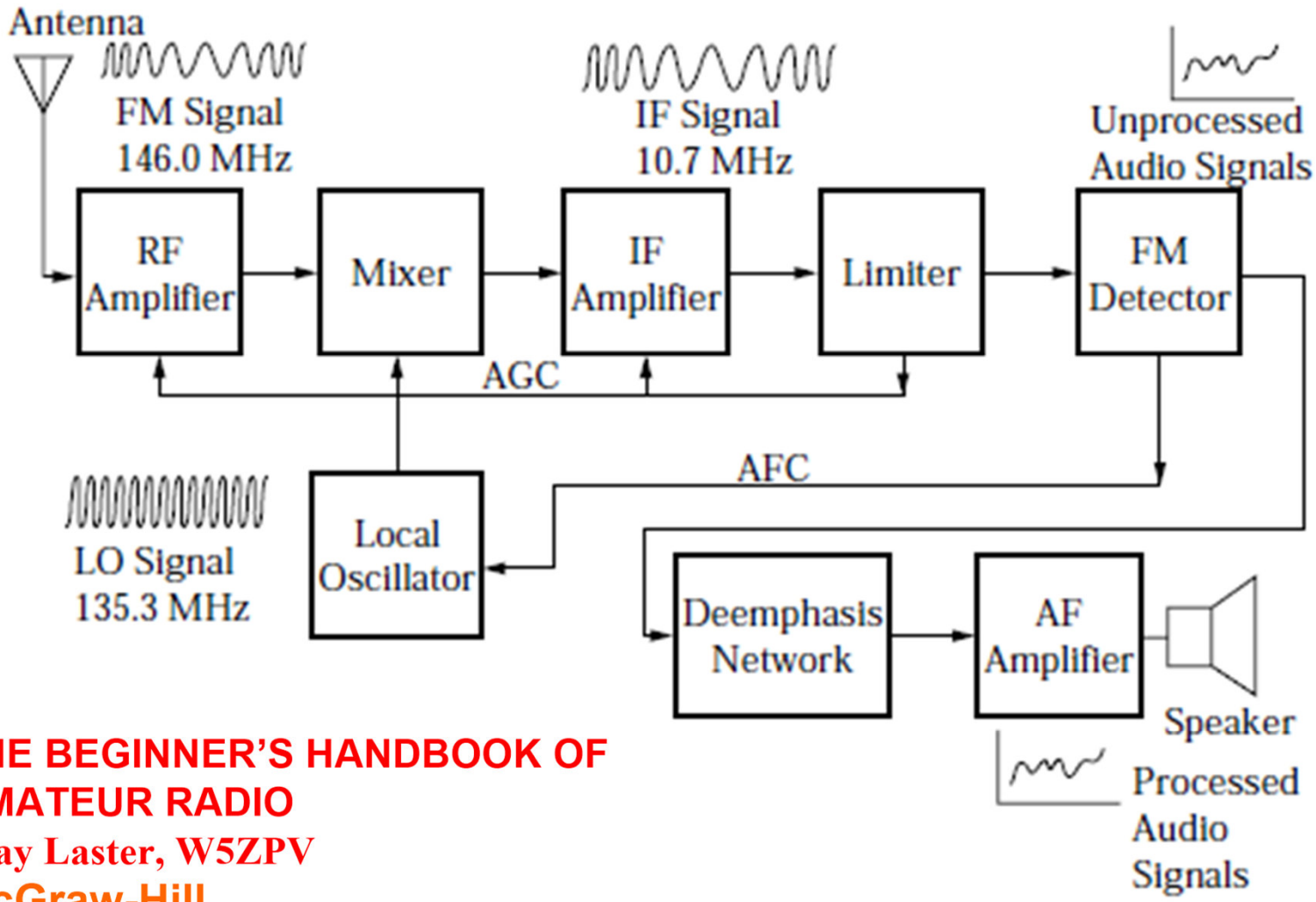
• *Sensibilidad*: capacidad de recibir señales débiles. Se mide como tensión en la entrada necesaria para obtener una relación determinada entre señal y ruido a la salida.

• *Selectividad*: capacidad de rechazar frecuencias indeseadas. Se mide como cociente de potencias de entrada de las señales de frecuencias indeseadas y de la deseada que generan la misma señal de salida.

• *Fidelidad*: Capacidad de reproducir las señales de banda base para una distorsión especificada.

• *Margen dinámico*: cociente entre niveles máximos y mínimos de potencia de entrada que garantizan funcionamiento correcto del receptor.

Receptor Superheterodino



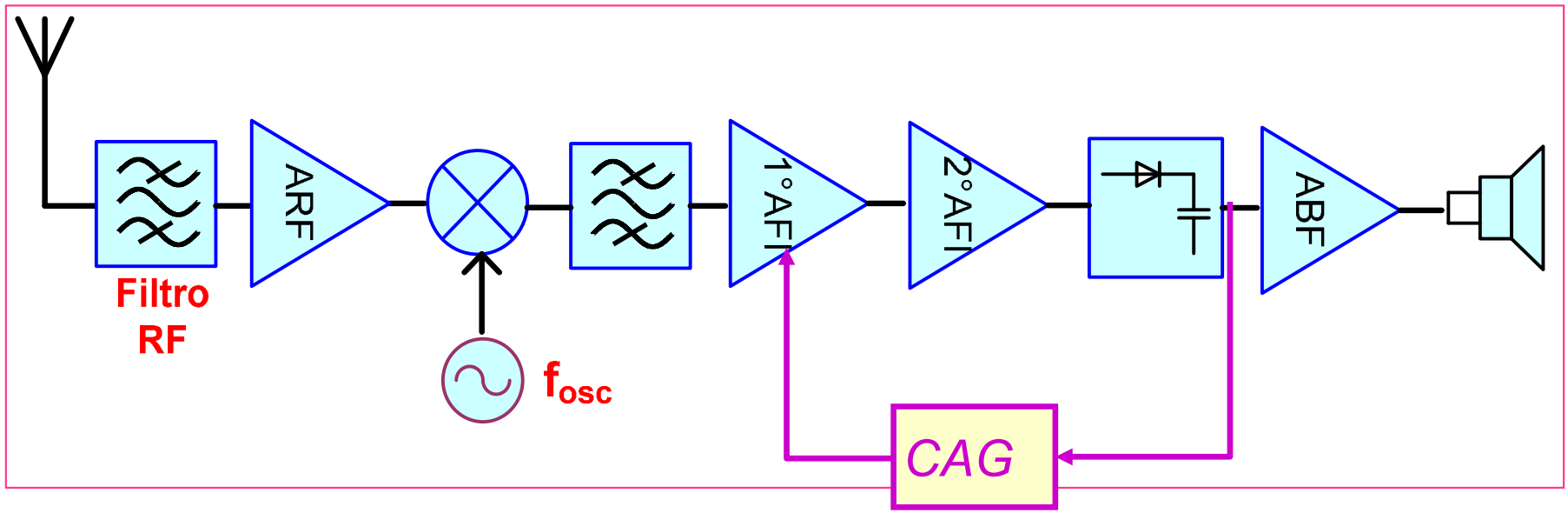
THE BEGINNER'S HANDBOOK OF AMATEUR RADIO
Clay Laster, W5ZPV
McGraw-Hill

Block diagram for a typical FM receiver using the superheterodyne concept. This design is applicable for most FM receiver requirements: broadcast band (88–108 MHz), commercial radiotelephone, and amateur operation on authorized FM emissions on the amateur bands.

- El control automático de ganancia (AGC o CAG)
- El control automático de frecuencia (AFC o CAF)
- El silenciador o “squelch”

Control Automático de Ganancia - AGC

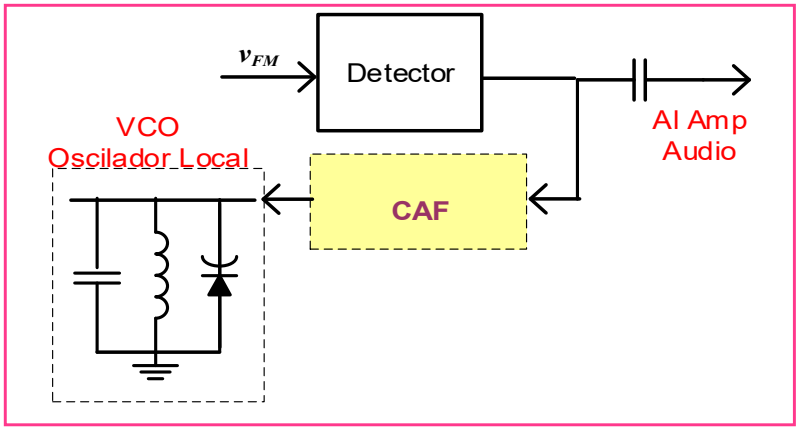
- Con el objeto de lograr potencia constante en la entrada del detector y en la salida, se controla la ganancia de las etapas de FI en razón inversa con la amplitud de las señales de entrada al AFI.
- Para ello se toma de la salida del detector una señal de continua que se inyecta en la 1° etapa de FI a fin de controlar el punto de polarización de la misma en función de la tensión inyectada.

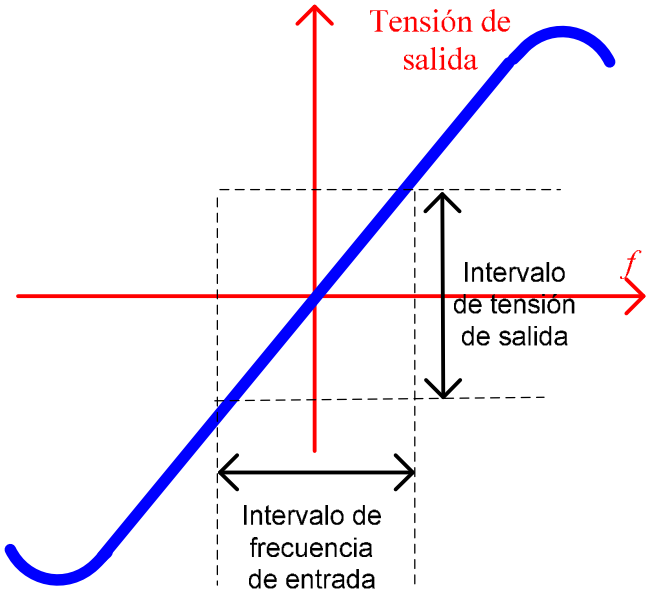


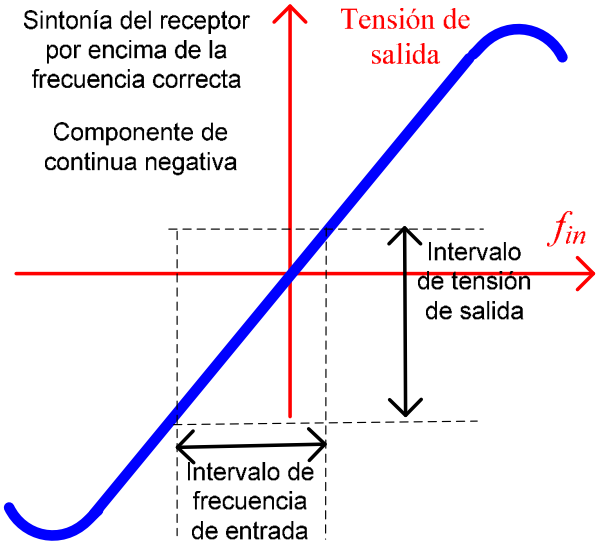
CONTROL AUTOMATICO DE FRECUENCIA- CAF

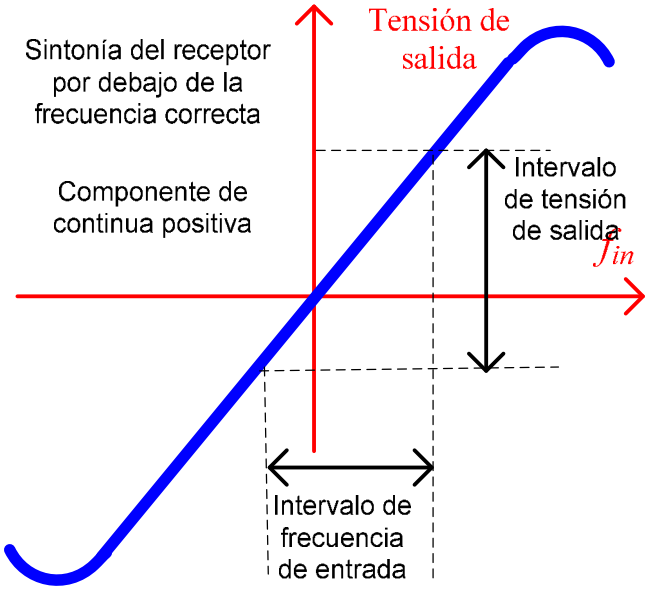
Corrige las variaciones de frecuencia indeseadas que se producen en el oscilador local, para que este no se aparte de la estación que se sintonizó.

Cuando la sintonía es correcta la salida del demodulador varia en forma simétrica y no tiene salida de DC.





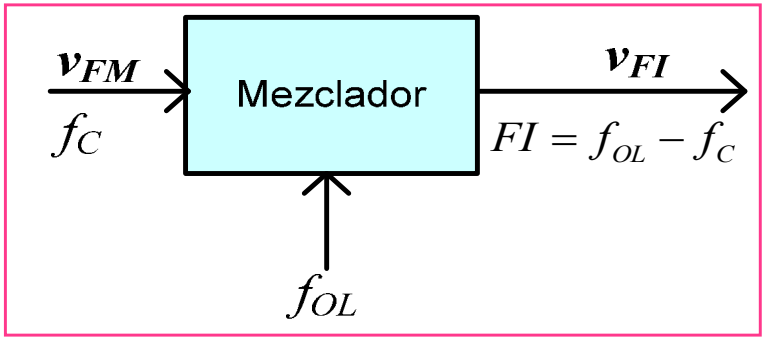




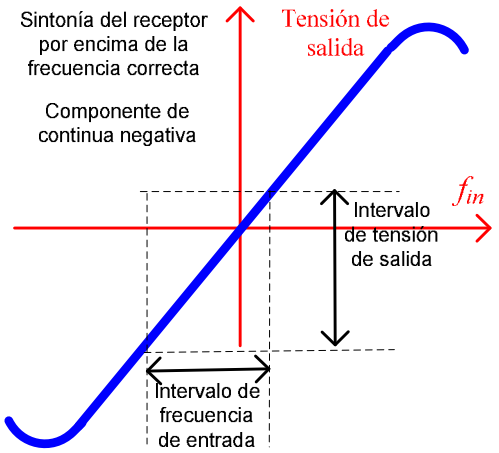
CONTROL AUTOMATICO DE FRECUENCIA- CAF

- La frecuencia de salida del VCO es:

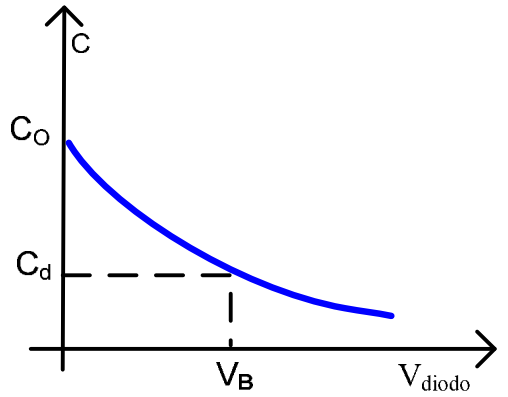
$$f_{OL} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{L(C+C_d)}}$$

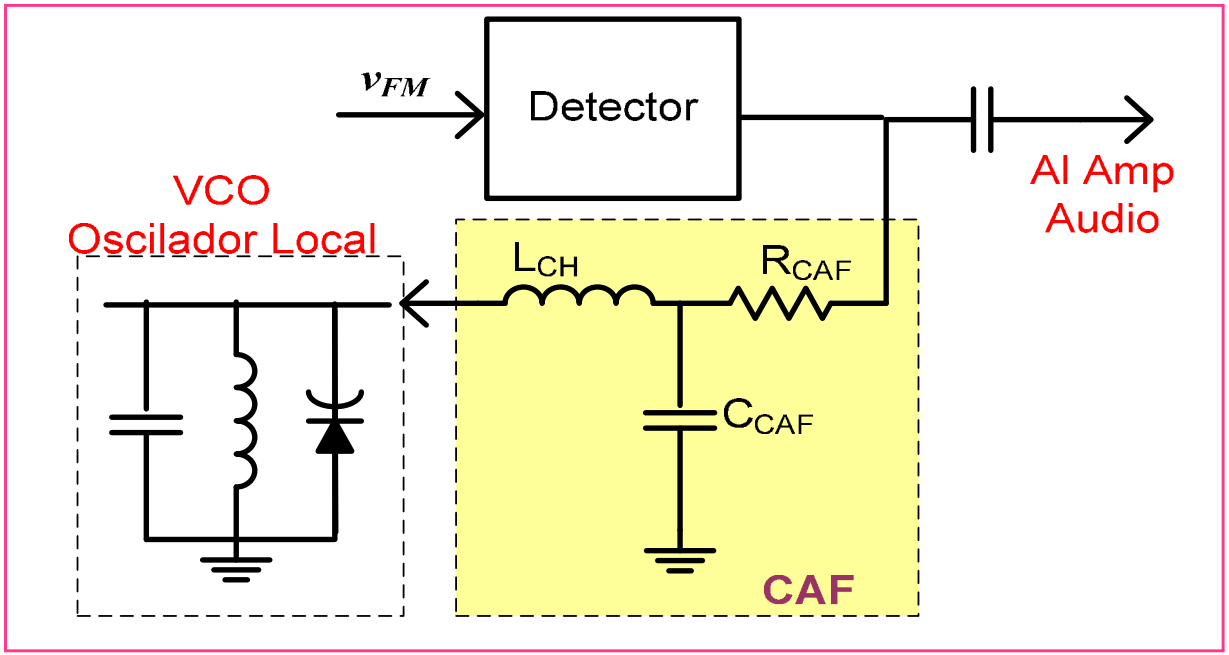


- A la salida del mezclador: f_{OL}-f_C=FI . Si el oscilador entrega una frecuencia mayor a la correcta entonces FI> 10,7MHz
- Si la frecuencia central es mayor que 10,7MHz el detector entrega una tensión de CD negativa.



- Luego C_d aumenta, lo que provoca que f_{oL} disminuya.
- De esta manera el CAF "jala" al receptor a casi la frecuencia correcta





Diseño del CAF

$$\tau_{CAF} = R_{CAF} C_{CAF} \cong 0,2 seg$$

$$X_{LCH} = \omega_{VCO} L_{CH} >> R_{CAF}$$

$$X_{C\,CAF} = 1/\omega_{VCO} C_{CAF} << R_{CAF}$$

$$X_{C\,CAF} = 1/\omega_{m} C_{CAF} >> R_{inAudio}$$

VCO con Diodo Varicap:

- Capacidad variable según la tensión que se aplica en sus bornes
- V_B se diseña para que el oscilador esté a la frecuencia correcta: $f_{OL} - f_C = FI$

